

Leaderboard Hasil Eksperimen

Dokumen ini mengonsolidasi seluruh hasil evaluasi dari atlas metrik menjadi papan peringkat terpadu untuk setiap korpus data uji pada sistem.

Daftar task dan metrik

Kolom	Arti	Satuan	Metrik
detection	temukan kotak tandan, tanpa kelas (= lokalisasi)	per citra	AP50
detection + classification (gabungan)	kotak + label sekaligus, dari detektor one-stage	per citra	mAP50 class-aware
deduplication	tandan sama lintas 4 sisi, tanpa hitung ganda	per pohon	F1 fisik
classification	ketepatan kelas pada tandan yang sudah tertaut benar	per pohon	akurasi matched-class
counting	jumlah tandan per kelas B1–B4 di tingkat kohort (sasaran utama BBC)	per kohort (validation set atau test set)	bias per kelas dan macro-avg \

Satu table leaderboard per dataset

- **combined1716:** leaderboard utama RGB, daya statistik terkuat.
- **763-depth:** RGB+D
- **953:** RGB

1. 953 (RGB)

Leaderboard 953

Metode/sistem	detection	det+class	dedup	classification	counting (diagnostik)	Status	ID Simpul
YOLO26l	·	0,5435	—	—	—	uji	V2-E-001
YOLO26s 960 px	0,8057	0,5433	—	—	—	uji	AF-E-006
YOLO26m 1.280 px	0,8104	—	—	—	—	uji	AF-E-011
RT-DETR-L	·	0,5781	—	—	—	uji	V2-E-001
RF-DETR-L	·	0,6012	—	—	—	uji	V2-E-001
WBF [YOLO+RT+RF]	0,8350	0,5861	—	—	—	uji	V2-E-042
WBF + <i>re-ranker</i>	0,8419	0,5970	—	—	—	uji	MAP_BOOST
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + rotation-prior linker + Ridge counter	0,8350	0,5861	0,8043	71,1%	1,393	uji	V2-E-045
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + greedy strict	·	·	0,8296	—	1,644	uji	V2-E-043
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + Hungarian <i>Anchor A</i> + Ridge counter	0,8350	0,5861	0,8387	74,4%	1,363	uji	Wave-V2
YOLO26m + penaut terlatih + Ridge (Pipeline Panen)	0,8104	—	0,7619	71,6%	1,402	uji	AF-E-012
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + rotation-prior linker + Ridge counter	·	·	0,8087	70,0%	1,253	val	V2-E-045
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + Hungarian <i>Anchor A</i> + Ridge counter	·	·	0,8232	75,4%	1,253	val	Wave-V2
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + Hungarian <i>Anchor A</i> + <i>stacking</i> DINOv2-Large	·	·	0,8232	76,8%	1,253	val	V2-E-046
YOLO26m + penaut terlatih + Ridge (Pipeline Panen)	·	·	0,7586	71,7%	1,374	val	AF-E-012
Plafon lokalisasi sempurna (<i>oracle</i>) + ConvNeXt-Tiny / Ridge	—	0,6569	—	—	1,058	oracle	AF-E-005

Legenda sel: — = tidak berlaku bagi konfigurasi tersebut (detektor tanpa penaut tidak memiliki metrik tingkat pohon; korpus combined1716 tidak memiliki nilai acuan multi-sisi tingkat pohon). · = dapat dihitung dari dump prediksi yang tersimpan, tetapi belum pernah dievaluasi.

Counting kohort per kelas (sasaran BBC)

Tabel ini memuat satu-satunya metrik penilaian akhir tugas *counting*, yaitu bias per kelas. Nilainya dihitung terpisah untuk tiap split (validasi dan uji) pada tiap dataset, dengan menjumlahkan seluruh pohon dalam split tersebut.

Partisi Uji (Hungarian *Anchor A*, 135 Pohon)

Kelas	Total prediksi	Total acuan	Bias absolut	Bias relatif
B1	104	113	-9	-7,96%
B2	145	246	-101	-41,06%
B3	824	706	+118	+16,71%
B4	251	277	-26	-9,39%
Total	1.324	1.342	-18	-1,34%

Makro-rerata nilai mutlak bias relatif (macro-avg $||bias||$): **18,78%**

Partisi Validasi (Hungarian *Anchor A*, 91 Pohon)

Kelas	Total prediksi	Total acuan	Bias absolut	Bias relatif
B1	84	86	-2	-2,33%
B2	112	186	-74	-39,78%
B3	560	476	+84	+17,65%
B4	186	188	-2	-1,06%
Total	942	936	+6	+0,64%

Makro-rerata nilai mutlak bias relatif (macro-avg $||bias||$): **15,21%**

2. 763-depth (RGB+D)

Leaderboard 763-depth

Metode/sistem	detection	det+class	dedup	classification	counting (diagnostik)	Status	ID Simpul
YOLO26l native	·	0,5163	—	—	—	uji	V2-E-034
RT-DETR-L native	·	0,5580	—	—	—	uji	V2-E-034
YOLO26l, bank combined1716	·	0,5765	—	—	—	uji	V2-E-042
RF-DETR-L native	0,7951	0,6129	—	—	—	uji	V2-E-034
RT-DETR-L, bank combined1716	·	0,6309	—	—	—	uji	V2-E-042
WBF + <i>re-ranker</i>	0,8783	0,6552	—	—	—	uji	MAP_BOOST
WBF [YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L], bank combined1716	0,8764	0,6691	—	—	—	uji	V2-E-042
RF-DETR-L, bank combined1716	·	0,6711	—	—	—	uji	V2-E-042
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + greedy strict	·	·	0,8590	—	0,818	uji	V2-E-043
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + rotation-prior linker + Ridge counter	·	·	0,8069	80,3%	0,891	uji	V2-E-045
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + GSP MILP + Ridge counter (Wave-V2)	0,8764	0,6691	0,8534	81,6%	0,773	uji	Wave-V2
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + rotation-prior linker + Ridge counter	·	·	0,8257	83,6%	0,726	val	V2-E-045
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + GSP MILP + Ridge counter (Wave-V2)	·	·	0,8526	84,6%	0,932	val	Wave-V2
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + GSP MILP + komposisi lintas-lapis	·	·	0,8542	85,0%	0,915	val	V2-E-047

Legenda sel: — = tidak berlaku bagi konfigurasi tersebut (detektor tanpa penaut tidak memiliki metrik tingkat pohon; korpus combined1716 tidak memiliki nilai acuan multi-sisi tingkat pohon). · = dapat dihitung dari dump prediksi yang tersimpan, tetapi belum pernah dievaluasi.

Counting kohort per kelas (sasaran BBC)

Tabel ini memuat satu-satunya metrik penilaian akhir tugas *counting*, yaitu bias per kelas. Nilainya dihitung terpisah untuk tiap split (validasi dan uji) pada tiap dataset, dengan menjumlahkan seluruh pohon dalam split tersebut.

Partisi Uji (GSP MILP, 110 Pohon)

Kelas	Total prediksi	Total acuan	Bias absolut	Bias relatif
B1	67	94	-27	-28,72%
B2	227	199	+28	+14,07%
B3	177	215	-38	-17,67%
B4	41	50	-9	-18,00%
Total	512	558	-46	-8,24%

Makro-rerata nilai mutlak bias relatif (macro-avg $||bias||$): **19,62%**

Partisi Validasi (GSP MILP, 117 Pohon)

Kelas	Total prediksi	Total acuan	Bias absolut	Bias relatif
B1	66	96	-30	-31,25%
B2	234	205	+29	+14,15%
B3	176	216	-40	-18,52%
B4	32	53	-21	-39,62%
Total	508	570	-62	-10,88%

Makro-rerata nilai mutlak bias relatif (macro-avg $||bias||$): **25,88%**

3. combined1716 (RGB)

Korpus gabungan berkapasitas terbesar (1.716 pohon, 1.052 citra uji) difungsikan sebagai bank data pelatihan modul detektor. Korpus ini tidak memiliki label nilai acuan kebenaran (*ground truth*) multi-sisi tingkat pohon, sehingga evaluasinya terfokus pada tugas deteksi citra (detection dan det+class).

Leaderboard combined1716

Metode/sistem	detection	det+class	dedup	classification	counting (diagnostik)	Status	ID Simpul
YOLO26l native	·	0,5389	—	—	—	uji	V2-E-035
WBF native	0,8104	0,5538	—	—	—	uji	V2-E-039
RT-DETR-L native	·	0,5745	—	—	—	uji	V2-E-035
RF-DETR-L native	0,7850	0,5960	—	—	—	uji	V2-E-035

Legenda sel: — = tidak berlaku bagi konfigurasi tersebut (detektor tanpa penaut tidak memiliki metrik tingkat pohon; korpus combined1716 tidak memiliki nilai acuan multi-sisi tingkat pohon). · = dapat dihitung dari dump prediksi yang tersimpan, tetapi belum pernah dievaluasi.

4. Karakteristik Visual & Skala Kematangan Tandan Sawit (docs/DATASET.md §1)

Kelas Ke-matangan	Tingkat Kematangan & Status Panen	Karakteristik Visual Dominan	Ukuran Kotak Median (Korpus 953)
B1	Lewat matang (siap panen)	Jingga kemerahan cerah, posisi lingkaran terbawah kanopi	133 piksel
B2	Matang optimal (siap panen)	Oranye kemerahan bersemburat ungu kehitan	120 piksel
B3	Matang awal (mengkal / belum siap)	Ungu kemerahan kehitan	107 piksel
B4	Mentah (muda / belum siap)	Hitam kehijauan pekat, tertanam rapat di sela pelepah	93 piksel

5. Estimasi Selang Kepercayaan 95% Profil Terkunci Uji

Dihitung melalui simulasi *bootstrap* berpasangan sebanyak 2.000 ulangan (*random seed* 42) pada seluruh metrik alur kerja:

Metrik Evaluasi	Korpus 953: Hungarian <i>Anchor A</i> (135 pohon)	Korpus 763-depth: GSP MILP (110 pohon)
<i>F1 fisik</i>	0,8387 [0,8174; 0,8587]	0,8534 [0,8301; 0,8761]
Akurasi <i>matched-class</i>	0,7442 [0,7112; 0,7735]	0,8162 [0,7765; 0,8556]
Makro- <i>F1</i> ujung ke ujung	0,6034 [0,5655; 0,6382]	0,6519 [0,6046; 0,6918]
MAE cacah total	1,363 [1,163; 1,585]	0,773 [0,609; 0,945]
Akurasi toleransi cacah ± 1	0,6370 [0,5556; 0,7185]	0,8545 [0,7818; 0,9182]

6. Batasan Validitas dan Kaveat Audit

Aspek Batasan / Kaveat	Implikasi terhadap Pembacaan dan Interpretasi Data	Sumber Rujukan
Ambiguitas Makro- <i>F1</i> (AF-E-012)	Terdapat dua nilai: 0,6692 (klaster terpasangkan) dan 0,5201 (ujung ke ujung). Hanya nilai 0,5201 yang setara dengan baseline 0,6034.	EVIDENCE.md
Pipeline Panen (AF-E-012, AF-E-013)	Menggunakan 132 pohon, detektor tunggal YOLO26m. Unggul pada estimasi B1 toleransi ± 1 (0,970) dan akurasi ordinal (0,9946).	AF-E-012, AF-E-013
Pelanggaran kendala fisik (AF-E-010)	Telah dikoreksi oleh AF-E-014: pada profil terkunci dengan $\max_size \leq 3$, tingkat pelanggaran adalah 0,00%.	AF-E-014, AF-E-016
Status eksperimen AF-E	Eksperimen audit (AF-E) berfungsi sebagai diagnostik pelengkap, bukan pengganti angka acuan profil terkunci.	Atlas 07
Status gelombang validasi (V2-E-046, V2-E-047, V2-E-048)	Ketiganya dipilih pada partisi validasi tanpa menyentuh partisi uji, sehingga tidak menggantikan angka uji terkunci. V2-E-048 (pelatihan ulang <i>head</i> sadar-komposisi) tidak memberi kenaikan: makro- <i>F1</i> turun 0,6890 $\rightarrow$ 0,6850 dan disimpan sebagai kontrol negatif.	experiments/STATUS.md §8–10
Kebocoran data (<i>leakage</i>) combined1716	Irisan identitas pohon (<i>tree_id</i>) antar-partisi belum diaudit tuntas.	ANALISIS_PIPELINES.md

7. Sumber Data dan Keterlacakan Artefak

Rujukan Bagian	Berkas Artefak Sumber Data
detection, det+class dedup, classification, counting (diagnostik)	combined1716, new763; detector_matrix.json, class_agnostic_metrics_audit_2026-09-03.json pipeline_combined1716_generalization_locked.json

Rujukan Bagian	Berkas Artefak Sumber Data
Gelombang validasi (V2-E-046, V2-E-047)	953_large_stackier_bias_val_bootstrap.json, depth_composition_aware_head_results_val.json
Counting kohort per kelas	Diturunkan dari medan <code>metrics.classification.confusion_prediction_rows</code> pada artefak Wave-V2
Analisis audit dan plafon	experiments/AUDIT-FORENSIK-2026-09-06.md